

07 - 03-ANATOMIE DU SYSTÈME VENTRICULAIRE - Pr. Aniba

Bonjour, le cours d'anatomie du système nerveux central d'aujourd'hui va porter sur l'anatomie du système ventriculaire. Le système ventriculaire correspond à un ensemble de cavités, dites aussi cavités épendimères, situées à l'intérieur du cerveau et qui se continuent au niveau de la moelle spinale avec le canal épendimère. Ce système ventriculaire comprend 4 ventricules, 3 qui siègent au niveau de l'étage sustentoriel et 1 qui siège au niveau de l'étage soutentoriel au niveau de la fosse cérébrale postérieure.

Et ces ventricules sont les ventricules latéraux qui communiquent avec le 3ème ventricule par le trou de monros et puis le 4ème ventricule, ce 4ème ventricule qui communique avec le 3ème ventricule via l'acide du solvus et se continue en bas par le canal de l'épendime. Le 4ème ventricule communique également avec les espaces sous-arachnoïdien via les trous de mengendis et de l'ouchka. Le système ventriculaire assure essentiellement la production du liquide céphalorachidien par le plexus corruïde situé au centre de ces ventricules mais aussi il permet la circulation du liquide céphalorachidien.

L'étude du système ventriculaire a un intérêt anatomique vu le rapport intime du système ventriculaire avec les noyaux de la base et avec les structures de la fosse cérébrale postérieure notamment le tronc cérébral et le cervelet. Un intérêt pathologique vu la fréquence des hydrocéphalies et pour la compréhension des tumeurs cérébrales notamment intraventriculaires qui vont entraver la circulation du LCR mais qui peuvent également aboutir à une hyperproduction du liquide céphalorachidien mais aussi un intérêt chirurgical pour comprendre les différentes voies de dérivation du liquide céphalorachidien par voie externe ou par voie interne et aussi par voie endoscopique notamment les ventriculocysternostomies. On commencera notre étude du système ventriculaire par les ventricules latéraux.

Les ventricules latéraux se présentent sous la forme de cavités pairs situées dans la profondeur des hémisphères cérébraux notamment du télencéphale. On les divise en cinq parties, les cornes frontales, occipitales, temporales, le corps et le carrefour. Les ventricules latéraux s'étendent dans les différentes lobes du cerveau, le lobe frontal, le lobe temporal et le lobe occipital.

La corne frontale du ventricule latéral ou corne antérieure est située dans le lobe frontal, délimitée latéralement par la tête du noyau codé, médialement par le septum pellicida et dorsalement par le corps callos. Elle est située à 3 cm du pôle frontal, en avant des deux trous de monros. Le corps ventriculaire continue la corne frontale en arrière et se termine à l'extrémité caudale du septum pellicida.

Il répand en haut à la face inférieure du corps callos, médialement au septum pellicida et latéralement au corps du noyau codé. Le carrefour ventriculaire, c'est l'endroit le plus large du ventricule et correspond à la zone de communication des trois cornes des ventricules latéraux. Les cornes temporales ou inférieures sont situées dans le lobe temporal et logent les deux

parties latérales de la fente de bichat.

Les cornes occipitales ou postérieures s'étendent de 2 à 3 cm en arrière du carrefour ventriculaire situé en plein lobe occipital et ces cornes sont dépourvues de plexus coroïde. Pour les rapports des ventricules latéraux, on a en supérieur en flèche rouge le corps calleux. Le schéma en haut c'est une coupe d'IRM en coupe coronale séquence T2 flair et en bas c'est un schéma de l'encéphale en coupe coronale.

En flèche rouge, le rapport supérieur des ventricules latéraux c'est le corps calleux. Médialement, on trouve en flèche verte le septum pudicidum qui sépare les deux ventricules latéraux droit et gauche et latéralement en flèche noire le noyau codé. En bas, les ventricules latéraux, on l'a vu, ils se continuent par le troisième ventricule via le trou de monros.

Ici, on coupe cadavérique, une vue supérieure des ventricules latéraux. Comme vous voyez, les deux ventricules latéraux droit et gauche séparés médialement par le septum pudicidum et vous voyez latéralement l'empreinte de la tête du noyau codé. Les ventricules latéraux sont caractérisés par la présence de plexus coroïde, donc les trois points.

Ce plexus coroïde qui est le siège de production du liquide céphalo-rachidien. Là, on le voit au niveau du carrefour ventriculaire et qui s'étend en avant vers les trous de monros. Donc, on a deux trous de monros de chaque côté et vous voyez la présence de plexus coroïde à ce niveau-là.

On coupe cadavérique toujours axial vue supérieure, toujours les ventricules latéraux avec en avant les deux cornes frontales. Entre les deux cornes frontales se situe le genou du corps caleux. Les ventricules latéraux, encore une fois, comme vous voyez, ils sont séparés par le septum pudicidum.

Les ventricules latéraux communiquent avec le troisième ventricule via le trou de monros. Donc, on a un trou de monros de chaque côté. La confluence des différents corps forme le carrefour ventriculaire.

Ce carrefour ventriculaire, il est abrité par le plexus coroïde qui est le siège de la production du liquide céphalo-rachidien. Et latéralement, comme on a dit, on a l'empreinte du noyau codé. On passe maintenant à l'étude de l'anatomie du troisième ventricule.

Le troisième ventricule est une cavité épandimère, médiane et impaire du genou céphale. Il communique en bas avec le quatrième ventricule via l'académie de Sylvus. Et il communique en haut avec les ventricules latéraux via les foramènes interventriculaires ou les trous de monros.

Sa longueur est de 30 mm, sa hauteur est de 25 mm et son épaisseur varie de 4 à 5 mm. Dans sa paroi latérale, il est formé en haut par le thalamus avec l'adhésion interthalamique ou la commissure grise. Et au niveau de la partie inférieure de la paroi latérale, on retrouve

l'hypothalamus.

La paroi antérieure, on retrouve le résus optique et le résus infendibulaire. Et la paroi postérieure correspond au résus suprapinéal et au résus pinéal. Il contient dans son toit le plexus corruïde qui est, comme on l'a vu, le siège de sécrétion du liquide céphalo-rachidien.

Le troisième ventricule est à la forme d'un entonnoir. Il est étroit et présente à décrire quatre parois, deux parois latérales, une paroi antérieure et une paroi postérieure, un plancher et un toit. Le toit du troisième ventricule correspond à la toile corruïdienne.

Sa paroi antérieure est formée de haut en bas par la colonne du fornix. Juste en bas la lame terminale et puis la commissure antérieure. Sa paroi postérieure, comme on l'a dit, on retrouve essentiellement la glande pinéale avec en haut l'estrie médulaire et en bas la commissure postérieure.

Le plancher du troisième ventricule est large et correspond d'avant en arrière au casement optique, suivi de la fin du bulome qui se prolonge en bas par la tige pupitaire. Juste en arrière de la fin du bulome on retrouve le corps mammilaire, en arrière des corps mammilaire le tuber cinerium et enfin l'abouchement de l'abductus cilvus. Les parois latérales du troisième ventricule sont formées essentiellement par le thalamus qui trace son empreinte au niveau de ces parois.

Par la suite on a la commissure grise, l'hypothalamus et le sous-thalamus. Chaque paroi est traversée par une colonne du fornix, c'est la flèche noire, et elle est creusée par les trous de monros, c'est la flèche jaune. Ici c'est une IRM en coupe coronale séquence T1 qui objectif les deux ventricules latéraux communiquant via le trou de monros que vous voyez en image avec le troisième ventricule qui est médian et impair.

On passe maintenant à l'étude de l'anatomie du quatrième ventricule qui est une cavité épendimère médiane et impair située au niveau de la fosse cérébrale postérieure. Il communique en haut avec le troisième ventricule via l'acduque du cellulose et se continue en bas au niveau de la moisse spinale par le canal de l'épendyme. Le quatrième ventricule communique également avec les espaces sous-arachnidia via les trous de majandis et les trous de l'ouchka.

Le quatrième ventricule est une cavité épendimère du roban céphale. Il mesure 35 mm de haut et 16 mm de large. Il présente à décrire un plancher, un toit, 4 bords et 4 angles.

Le plancher du quatrième ventricule correspond à sa paroi antérieure. Il a une forme losangique qui peut être divisée en deux triangles par les strimédulaires. Un triangle supérieur qui est un triangle pentique et qui est formé de deux dents en dehors par le colliculus facial qui correspond au noyau du nerf facial, la fovea supérieure qui correspond au noyau des nerfs salivaires supérieurs et des noyaux lacrymales et myconasales et plus en dehors par l'aire vestibulaire portive qui correspond au noyau de la huitième paire crânienne.

Le triangle inférieur est un triangle bulbaire et il est formé également de deux dents en bas par les noyaux des nerfs crâniennes, notamment le trigone de l'hypoglose pour la douzième paire crânienne, le trigone du vague pour la dixième paire crânienne, l'aire vestibulaire bulbaire de la huitième paire crânienne et enfin par l'obex. Donc on a dit que le quatrième ventricule présente à décrire également quatre bords et quatre angles. Pour les bords du quatrième ventricule, il en existe deux supérieurs et deux inférieurs.

Les bords supérieurs correspondent aux bords internes des pédoncules cérébuleux supérieurs et ceux inférieurs aux bords internes des pédoncules cérébuleux inférieurs. Pour les angles, on a un angle supérieur et un autre inférieur et deux angles latéraux. L'angle supérieur correspond au colliculus inférieur et à l'origine de l'acduque du silvus.

L'angle inférieur se poursuit par le canal de l'épandie de la moelle spinale et les angles latéraux s'ouvrent au niveau de l'angle ponteux cérébuleux par les trous de l'ouchka pour communiquer le quatrième ventricule avec les espaces sous-arachnoïdia. Le toit du quatrième ventricule présente à décrire deux parties. Une partie supérieure pentique qui correspond au voile médulaire supérieur et une partie inférieure médulaire au bulbaire qui présente deux étages, le voile médulaire inférieur et la membrana tectoria.

Ici, un schéma à différentes coupes pour visualiser ce quatrième ventricule. La première coupe à gauche, c'est une coupe sagittale. La deuxième, c'est une coupe frontale en vue supérieure et la troisième, c'est une coupe axiale en vue antérieure.

En coupe sagittale, on voit ce plancher du quatrième ventricule qui repose sur le train cérébral. Il communique en haut avec le troisième ventricule, comme on l'a vu, via l'acduque du silvus. Il se continue en bas avec le canal de l'épandie.

Sur la coupe médiane, on voit les différents bords du quatrième ventricule avec son plancher. On a dit qu'il présente à décrire quatre bords. Deux bords supérieurs qui correspondent au pédoncule cérébuleux supérieur et deux bords inférieurs qui répondent au pédoncule cérébuleux inférieur.

Les quatre angles, l'angle supérieur qui se continue avec l'acduque du silvus, les deux angles latéraux qui s'ouvrent au niveau des angles pontocérébuleux et l'angle inférieur qui se continue avec le canal de l'épandie. Ici, c'est une IRM en séquence T1 en coupe sagittale et la flèche, c'est pour visualiser le quatrième ventricule au niveau de la fosse cérébrale postérieure. Ici, c'est une coupe cadavérique pour visualiser le plancher du quatrième ventricule.

Il a une forme losangique avec deux triangles séparés dans la partie médiale par le voile médulaire. On a un triangle supérieur qui est pentique et un triangle inférieur qui est bulbaire. Au niveau de ce plancher, on voit les différents noyaux des nerfs crâniens.

On passe maintenant à l'étude des plexus choroidiens, qui sont des structures situées au niveau

des parois ventriculaires et dans la fonction et la sécrétion du liquide céphalo-rachidien. Les plexus choroïdes sont formés de la paroi de vaisseaux sanguins capillaires qui sont fenestrés autour des épendymocytes. Cette fenestration permet le passage du sang jusqu'aux épendymocytes et la fonction, comme on l'a dit, principale, c'est la sécrétion du liquide céphalo-rachidien en laissant passer certaines molécules et en bloquant d'autres.

Ce mécanisme fait partie de la barrière hémato-encéphalique. On distingue deux groupes de plexus choroïdes. Un groupe médian qui est situé au niveau de la paroi choroïdienne supérieure et latéraux qui longe les cornes temporales du ventricule latéraux.

Et le carrefour ventriculaire où ils sont plus volumineux et constituent le glomus. Les plexus choroïdes forment l'une des interfaces entre le sang et le système nerveux central qui contrôle l'environnement interne du cerveau. Au niveau du quatrième ventricule, ils s'ouvrent à l'intérieur du ventricule au niveau du toit et présentent deux extensions cheminant dans les cornes latérales.

Au niveau du troisième ventricule, ils constituent les plexus médians situés sur le toit du troisième ventricule de chaque côté des veines cérébrales internes. Au niveau des ventricules latéraux, ils commencent au-dessus du trou de Monro puis ensuite au plexus médian suivant le sillon choroïdien de la couche optique pour atteindre le carrefour ventriculaire où ils présentent le rempliment appelé glomus. Il n'y a pas de plexus choroïde au niveau de la partie tout antérieure de la corne frontale, au niveau de la corne occipitale ou dans le tectum du mésencéphale.

Le liquide céphalo-rachidien est sécrété dans les ventricules et sort au niveau du quatrième ventricule via les trous de Magendie et les trous de Luschka pour se résorber dans les espaces sous-arachnoïdiens par l'intermédiaire des granulations arachnoïdiennes de Pacchioni ou des villosités arachnoïdiennes. En application pratique, on a l'hydrocéphalie. L'hydrocéphalie correspond à une dilatation du système ventriculaire.

On a différents types d'hydrocéphalie : tétraventriculaire, c'est-à-dire la dilatation des quatre ventricules, triventriculaire de trois ventricules, biventriculaire de deux ventricules, donc c'est en fonction du siège de l'obstacle. L'hydrocéphalie peut être la résultante de soit une hyperproduction du liquide cérébro-spinal, et ça c'est l'apanage en général des tumeurs du plexus choroïde, donc si on a une tumeur au niveau du plexus choroïde, on aura une hyperproduction du liquide cérébro-spinal, soit on peut avoir une hydrocéphalie par trouble de la circulation, c'est-à-dire on a un obstacle au niveau du système ventriculaire qui obstrue, et donc qui limite la circulation du liquide cérébro-spinal, et donc ce facteur obstructif peut être soit un processus à l'intérieur du ventricule, soit à l'extérieur du ventricule, ou ça peut être l'origine malformative, et dans l'origine malformative, on a ce qu'on appelle les sténoses de l'arc du géniculateur, donc l'arc du géniculateur qui est sténosé, et donc on a un obstacle entre le troisième ventricule et le quatrième ventricule, qui va donner une hydrocéphalie préventriculaire. Les tumeurs aussi, par exemple les tumeurs du quatrième ventricule ou du troisième ventricule, où

des ventriculatéraux vont obstruer la lumière ventriculaire et donc ne vont pas permettre le passage du liquide cérébral-arachidien, et donc par conséquent ça va donner une hydrocéphalie.

Aussi la compression du système ventriculaire par tout processus occupant l'espace extraventriculaire, donc un processus occupant l'espace qui comprime le système ventriculaire, va lui aussi obstruer les voies d'écoulement de LPR, et va donner une hydrocéphalie, et donc en fonction, là encore une fois, du siège de ce processus, on aura une hydrocéphalie soit tri, soit biventriculaire, donc en fonction du siège. Et donc là vous voyez, c'est une image d'IRM en coupe axiale en séquence et de flair, donc vous voyez ces ventricules, les ventriculatéraux, donc la corne frontale, la corne occipitale qui est dilatée, le troisième ventricule qui est dilaté, et vous voyez ce qui est en blanc, c'est un hypersignal, qu'on dit un hypersignal périventriculaire, donc qui entoure les ventricules, et à chaque fois qu'on a cet hypersignal périventriculaire, ça signe que cette hydrocéphalie est active, dans l'hydrocéphalie on a l'hydrocéphalie active et passive, donc quand l'hydrocéphalie est active, on a cet hypersignal intramédullaire, et qui signe ce qu'on appelle la résorption transépendinaire, donc le LPR essaie de trouver de nouvelles voies pour se faire résorber, et donc ces nouvelles voies, ces parois transépendimaires, c'est ce qui donne cet hypersignal en T2 sclère. Là c'est des images de tumeur intraventriculaire, donc c'est une IRM en céphalique, les deux coupes supérieures ce sont en coupe axiale, et les deux coupes inférieures ce sont en coupe sagittale, donc vous voyez ce processus lésionnel qui est hétérogène, qui est au niveau du ventricule latéral gauche, surtout au niveau du carrefour, et qui s'étend un petit peu en arrière vers la corne occipitale, qui est en hyposignal T1, et qui prend le contraste de façon intense après injection de gadolinium, et donc ça c'est un exemple de tumeur intraventriculaire, qui va probablement par la suite causer l'obstruction, et donner un défaut de circulation de l'équipe phalorachidia.

En application pratique aussi, et là sur le plan thérapeutique, donc chez les nourrissons et les nouveau-nés, on a les pantalées antérieures, donc c'est ce losange que vous voyez en schéma, donc la pantalée antérieure chez les nouveau-nés et les nourrissons, il est ouverte, ce qui nous permet de faire des penchants transfrontaléaires, surtout si suffisant par exemple de méningites, et donc pour la réalisation de ces penchants transfrontaléaires, on va palper et on va repérer cette pantalée antérieure, on va repérer les angles latéraux, et donc au niveau de l'angle latéral, on procède à ces penchants, en général l'angle latéral se trouve à peu près à 2 cm de la ligne médienne, en penchant, on essaie de rester dans le plan sagittal, et on vise la corde frontale, on introduit environ notre aiguille d'à peu près de 40 mm, mais des fois, si l'enfant présente dilatation ventriculaire spasiore ou hydrocéphalie, déjà à 20 mm, on peut déjà être au niveau du ventricule et réaliser cette penchant, mais si l'enfant n'a pas de dilatation, en général c'est à 40 mm qu'on peut faire cette penchant transfrontaléaire. En application pratique aussi, on a dit qu'il y a différentes modalités de drainage d'une hydrocéphalie, dans les modalités de drainage, on a les drainage externes et les drainage internes, dans les drainage externes, en général, on vise la corne frontale, et donc on va réaliser une petite ouverture au niveau frontal paramédial, donc on va faire une ouverture de l'os, ce qu'on appelle un trou de trépan, qui doit être à environ 1 cm de

la suture coronale, et à 3 cm de la ligne médiale, et puis on fait une visée vers la corne frontale antérieure, et on fonctionne, on met en place un caté ventriculaire, et puis on va le raccorder avec une vave de drainage externe, et ceci est utilisé surtout chez les patients présentant un syndrome d'hypertension intracrânienne, dans le cadre d'une hémorragie méningée, ou dans le cadre d'une infection acide méningique, donc pour ces patients, ce drainage ventriculaire externe doit permettre de soulager, et de diminuer la pression intracrânienne qui peut être délétère, et qui engage essentiellement le pronocybe vital, mais aussi le pronocybe visuel du patient. Voilà, ça c'est pour le drainage externe.

Pour le drainage interne, on a différentes modalités, on a les dérivations ventriculopéritoniales, qui vont faire communiquer les ventricules, et on va les drainer via une vave qui sera tuilisée en souscutanée jusqu'à l'abdomen, et donc cet excès de liquide ciphalarachidien va se résorber par la suite au niveau de l'abdomen. Dans les dérivations ventriculopéritoniales, on fonctionne surtout la corne occipitale. On a aussi ce qu'on appelle les dérivations ventriculopéritoniales, et cette fois-ci c'est la communication entre le système ventriculaire cérébral et les cavités cardiaques.

Donc la même chose avec une valve de dérivations ventriculopéritoniales. Il y a aussi les dérivations lambo-péritoniales, qui vont faire communiquer les systèmes sous-arachnidiens lambert, avec l'abdomen. Et enfin dans les dérivations internes aussi, on a les dérivations endoscopiques, c'est ce que vous voyez en schéma.

Donc ça se fait par endoscope, et ça s'appelle la ventriculo-cysternostomie, qui veut dire stomie, c'est-à-dire un trou, ventriculo, c'est le ventricule, et cistern, c'est-à-dire les cisternes de la base. Donc on va faire communiquer les cisternes de la base, avec le troisième ventricule, et ceci via une stomie, qu'on va faire au niveau du plancher de ce troisième ventricule. Donc en haut, c'est une image peropératoire du plancher du troisième ventricule.

Ce que vous voyez en bas qui est bonbon, ce sont les tubercules mammillaires. En haut, c'est l'infant du bulone, et tout ça, on peut tracer un triangle, et au centre de ce triangle, normalement, on réalise la stomie, pour communiquer le plancher du troisième ventricule avec les cisternes de la base, et surtout pour les hydrocéphalies obstructives, ou les hydrocéphalies préventriculaires. Donc pour ce type de patient, on réalise une dérivation interne endoscopique.

Et pour conclure, on rappelle que les cavités ventriculaires sont des cavités épendimères, qui contrastent des rapports très intimes avec les structures de la base et les structures de la fosse cérébrale postérieure. Ils jouent un rôle important dans la production du liquide céphalarachidien et aussi dans la circulation de ce dernier. Le système ventriculaire peut être le siège de pathologies diverses et variées.

L'abord chirurgical peut être parfois délicat et nécessite une connaissance approfondie de l'anatomie du système ventriculaire. Et je vous remercie.